

予防接種とウイルス感染症

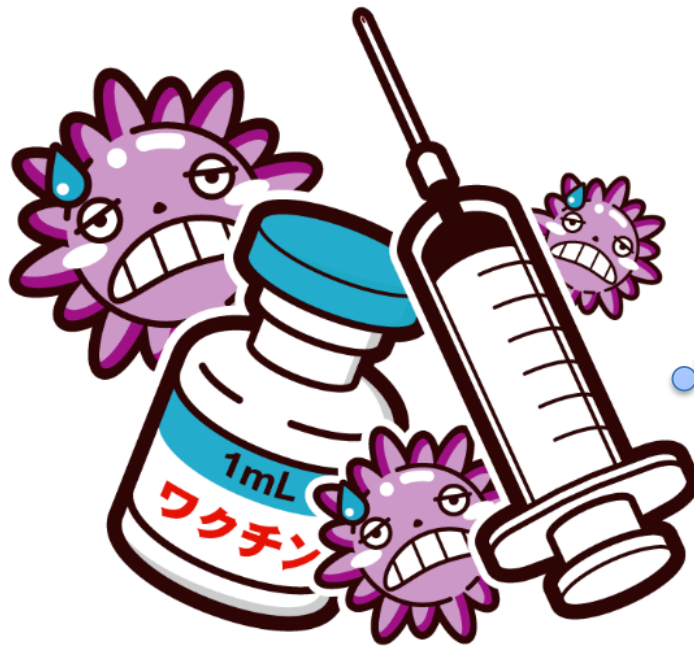
2026.3 講義資料

前編：予防接種

1. しくみ （個々で免疫学を復習！）
2. 意義
3. 位置づけ
4. 安全性の考え方
 - 1)構成成分から
 - 2)日本で中止に追い込まれたワクチンの歴史
5. 分類 製造方法・行政管理・接種方法
6. スケジュール 乳児編・幼児/学童編
7. キャッチアップスケジュールと救済処置
8. 国試対策 頻出問題から

2. 予防接種の意義

人類の歴史は感染症との闘い



感染症対策上
大きな役割を担う
ワクチン

患者発生数の減少
重症化（感染による死亡含）予防
疾病流行の防止 「 効果」
ワクチンを接種できない人をも守る

「病原体の根絶」

1958年 WHO 世界天然痘根絶計画

1980年 天然痘（痘瘡）世界根絶宣言

個人から社会へ広がる利益

3. 予防接種の位置づけ

…予防接種は義務？

昭和23年 (1948)	予防接種法制定	_____付きの_____規定
昭和51年 (1976)	予防接種法改正	健康被害救済制度を導入 _____を廃止、ただし_____規定のまま (事実上の_____義務)
平成 6年 (1994)	予防接種法改正	_____規定を廃止 (勧奨) _____義務へ。 → _____、予診の強化

厚労省資料から

<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000s2dr-att/2r9852000000s2kz.pdf>

4. ワクチンの安全性

ワクチンは、「軽く病気にして、次にかからないようにする」と言われる
「軽く」とはいえ、体に病原体を入れるのが予防接種

副反応はゼロではない

よくある副反応

- ・発熱（数%）
- ・接種部位の腫れ、しこり
などなど

まれな副反応

- ・アナフィラキシーショック
（数10万に1人）
- ・脳炎脳症（数100万に1人）

ワクチンの利益と不利益を天秤にかけて、
ワクチンを受けるかどうか考える。



利益：病気にかからない

不利益：副反応、お金がかかる、病院に行くのが手間

1) 安全性に関するワクチン構成成分

「抗原性増強剤」

抗原と併用することで、抗原性を増強する役目

小児肺炎球菌ワクチン
プレベナー
(リン酸アルミニウム)



B型肝炎ワクチン
ビームゲン
(水酸化アルミニウム)



保存剤(防腐剤) 細菌汚染を防ぐ ワクチン自体の保存性を高める
抗菌剤・ホルマリン・有機水銀 (チメロサル)

有害物質の体内蓄積問題

⇒各製薬会社の企業努力により、チメロサルフリー化が進む

安定剤 タンパク質 (抗原) の凝集や損傷を防ぐ
生ワクチンのゼラチンアレルギー問題

2) 安全性とは？…副反応報告に左右された歴史

- 1948年 京都・島根ジフテリア事件＜世界最大の予防接種事故＞
乳幼児84名死亡
- 1974年 DPT2か月間中止
岐阜・名古屋で死亡事故（2例） ⇒改良ワクチン
- 1993年 MMR中止
ムンプスワクチンによる_____が多く発生 ⇒MRワクチンへ
- 2000年 経口_____ポリオワクチンの数か月間中止
ポリオと同じ麻痺（同地区で2例）⇒_____ワクチンへ
- 2005-2010年 日本脳炎ワクチンの積極的な勧奨の差し控え
「急性散在性脳炎」（1例）⇒改良ワクチンと救済処置
- 2011年 Hib・肺炎球菌ワクチンの1か月間中止
_____後に数日内の死亡報告7例
因果関係不明 ⇒_____への警戒
- 2013年- HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控え
因果関係不明 ⇒2022年4月再開と救済処置（終了）

5. 分類方法

ワクチン製造方法の違い

- 生・不活化・トキソイド（従来ワクチン）
DNA・mRNA（新型）
- 単独ワクチンと混合ワクチン

行政管理上の違い

- 定期接種・任意接種・臨時接種
- 適正接種年齢

接種方法

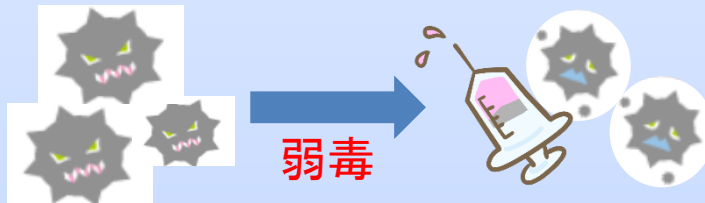
- 経口接種・注射（皮下・筋肉・皮内）

製造方法

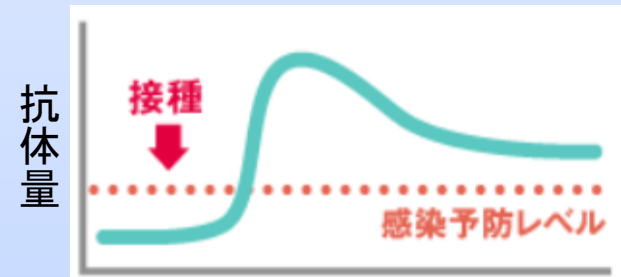
抗体獲得と投与回数

生ワクチン

「生きている」病原体
原材料は毒性を弱めて病原性を失活させたもの

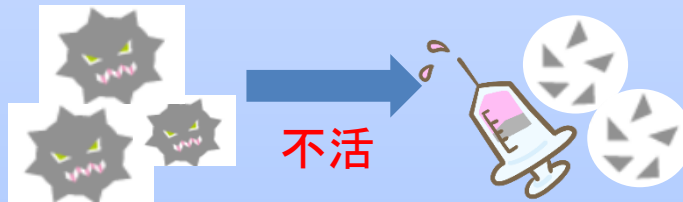


- 1回接種でも効果は高い
- 十分な免疫獲得は約 1 か月後

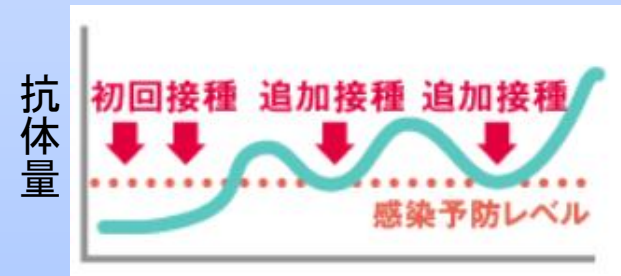


不活化ワクチン

「感染能力を失った」もの
もはや病原体ではない



- 複数回の接種が必要
(初回 > 2回以上・追加)
- アジュバントが必要

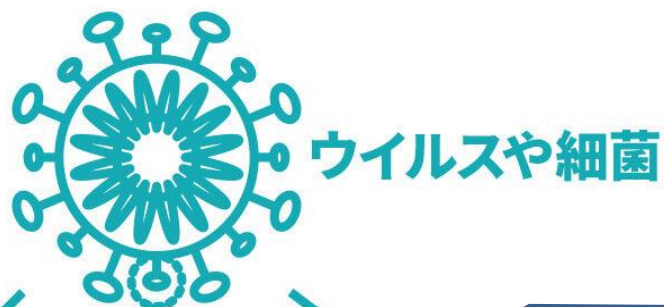


トキソイド

病原体である細菌が産生する毒素のみ抽出 かつ、その毒性を失活

- 不活化ワクチンと同様

新型コロナウイルス感染症以降 開発が進むワクチン



安全性の高さ
開発の速さ
大量生産

今後主流になる

設計図
(RNA)

設計図
(DNA)

設計図を
ウイルスに

タンパク質
成分のみ

弱毒化

不活化

mRNAワクチン

DNAワクチン

ウイルスベクター
ワクチン

不活化ワクチン

生ワクチン

ワクチン
(不活化の一部)

厚労省資料から

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0018.html>

生ワクチン

経口：ロタウイルス

経皮：BCG

皮下：

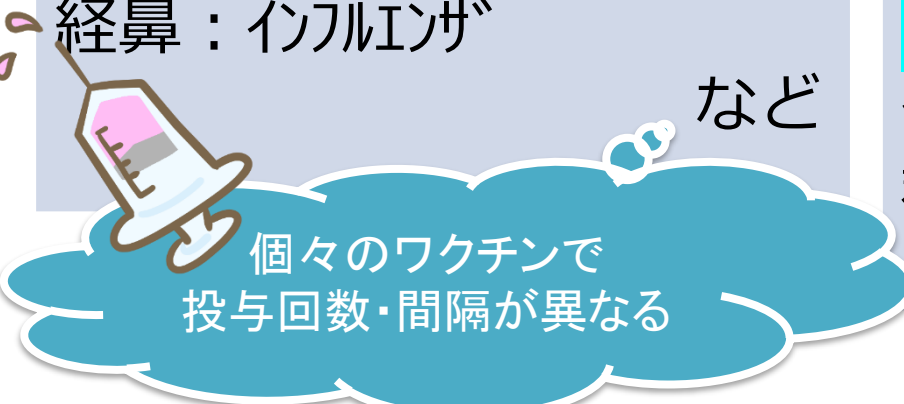
MR（麻疹・風疹混合）

水痘（水ぼうそう）

ムンプス（おたふくかぜ）

経鼻：インフルエンザ

など



個々のワクチンで
投与回数・間隔が異なる

不活化ワクチン

トキソイド

組換えタンパクワクチン

小児用肺炎球菌

B型肝炎

5種混合

（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ
・b型インフルエンザ桿菌）

2種混合（ジフテリア・破傷風）

HPV（ヒトパピローウイルス）

インフルエンザウイルス

新型コロナウイルス

など

定期接種 vs. 任意接種

主体	<u>自治体</u> （法律下）市町村長 受けさせる <u>努力</u> 義務	個人（希望者）
対象者	接種を受ける <u>努力</u> 義務があり	
費用	<u>公費</u> ・一部自己負担 但し推奨期間外は私費	自己負担 （一部補助金）
保証制度 （健康被害）	厚生労働省 予防接種健康被害救済制度 補償金額大 （ <u>税金</u> 投入）	独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 医薬品副作用被害救済制度 補償金額小 （医薬品業者拠出金，一部税金）

接種方法

- 注射 ：
 ほとんどのワクチン
- 注射：
 肺炎球菌(15価), 5種混合,
 HPVワクチン, 一部B型肝炎, 新型コロナ
 (10歳以上に限定)
- 皮内接種 管針法 (別名 スタンプ/はんこ注射)
 ：
 上腕外側中央部
- 経口接種： ワクチン



多針器（はんこ注射）
表皮～真皮に浅く穿刺
注入ではない

6. 結構複雑な**予防接種スケジュール**

各ワクチンの標的病原体と対象疾患

- 狙う病原体はウイルス・細菌
- 対象疾患の特徴 好発年齢を理解する
- ワクチンの種類と投与回数
- スケジュール逸脱例への救済

予防接種スケジュール【乳児編】

日本小児科学会HMより抜粋

ワクチン		種類	乳児期									
			生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月
B型肝炎	ユニバーサル	不活化			①	②				③		
	母子感染予防		①	②					③			
ロタウイルス	1価	生			①	②						
	5価				①	②	③					
肺炎球菌（PCV15、PCV20）		不活化			①	②	③					
5種混合（DPT-IPV-Hib）		不活化			①	②	③					
BCG		生							①			

兎にも角にも
接種

B肝とBCG
1歳以降は

開始は生後2か月から

- ・ 5種混合ワクチン2024.4-開始（ジフテリア・百日咳・破傷風＋ポリオ＋Hib）
- ・ 肺炎球菌ワクチン2024.4-13価から15価へ, 2024.10-20価へ
- ・ 5種混合と15価肺炎球菌ワクチンは注射もok

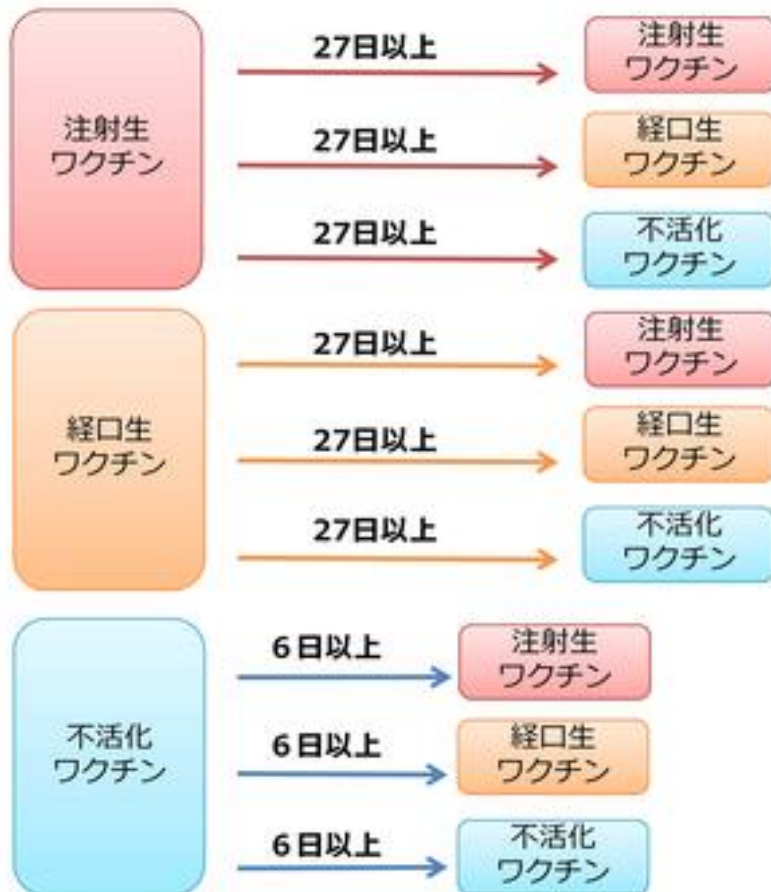
ワクチン			種類	幼児期								学童期／思春期					
				12-15 か 月	16-17 か 月	18-23 か 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上		
肺炎球菌（PCV15、PCV20）			不活化	④						(注4)							
5種混合（DPT-IPV-Hib）			不活化	④			7.5歳まで			15歳未満まで使用可能							
3種混合（DPT）			不活化						① (注5)			② 11-12歳 (注6)					
2種混合（DT）			不活化								①11歳		12歳				
ポリオ（IPV）			不活化						① (注7)								
インフルエンザ菌b型（ヒブ） ※アクトヒブ®で初回接種する場合			不活化	④				(注8)									
BCG			生														
麻疹・風疹混合（MR）			生	① (注10)					② (注9, 10)								
水痘			生	①		②		(注11)									
おたふくかぜ			生	①					② (注12)								
日本脳炎			不活化	能				① ②	③	7.5歳まで			④ 9-12歳				
不活化インフルエンザ			不活化	能	毎年（10、11月などに）① ②								13歳以上①				
経鼻弱毒生インフルエンザ			生				2歳以上～19歳未満に			毎年（10月、11月などに）① 点鼻							
新型コロナ			mRNA 年齢が異なる														
			不活化														
ヒトパピローマ ウイルス （HPV）	女性	9価	不活化										(注13)	小6	中1① ② (注14)	中2～高1相当 (注15)	
		2価・4価	不活化										(注13)	小6	中1 ① ② ③ (注14)	中2～高1相当 (注15)	
	男性	9価	不活化												中1①② (注16,17)		
		4価	不活化												中1①②③ (注16,17)		

定期接種の推奨期間
定期接種の接種可能な期間
任意接種の推奨期間
任意接種の接種可能な期間
添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間

「接種間隔問題」の解消に向けて

改編前

- ①接種ワクチン ②前回と異なる
次の接種ワクチン*



改編後 2020.10-

- ①接種ワクチン ②前回と異なる
次の接種ワクチン*



*同一種類のワクチンの場合は、個々のワクチン接種間隔ルールに従う必要あり

7. スケジュール通りにいかなかった場合は…？

1歳を過ぎた場合

1歳までに
受けるはずの
ワクチン

ワクチン

		種類	キャッチアップスケジュール	定期/任意
B型肝炎	ユニバーサル	不活化	初回から4週で2回目 2回目から16-20週で3回目	任意
ロタウイルス	1価	生	<u>救済処置なし</u>	
	5価			
肺炎球菌（PCV15、PCV20）		不活化	60日間隔で2回	5歳まで
5種混合（DPT-IPV-Hib）		不活化	3週間隔で3回 最終から6か月以上で4回目	7歳半まで （90か月）
BCG		生	1回	任意＊ 4歳以上原則不要

＊ 医学的特殊事情が認められれば、その事情消失から2年間は定期対象となる

NICU退院児・重症児の接種



在胎23週・体重500 g
早産児

重度の貧血で輸血
重症黄疸や重症感染症で
ガンマグロブリン投与

予防接種の開始時期は？

BCGコッホ現象 (Koch phenomenon)

項目	正常なBCG反応	コッホ現象
出現時期	2～3週後	1～3日以内（～10日）
反応の強さ（針跡の腫れ）	軽度	強い
潰瘍形成	軽度	強い・早期
意味	免疫成立過程	既感染の可能性

既に結核菌に対する免疫（感作）あり
【遅延型過敏反応（Ⅳ型アレルギー）】

後編：ウイルス感染症

予防接種 対応

1. ロタウイルス
2. 麻疹 vs 風疹
3. 水痘
4. ムンプス
5. ポリオ
6. 日本脳炎

未対応

7. 突発性発疹
8. 伝染性紅斑（りんご病）
9. ヘルパンギーナ と 手足口病
10. 咽頭結膜炎（プール熱）
11. 再気管支炎

1 ロタウイルス

…乳児期唯一の_____ワクチン

…ワクチンの副反応「_____」

- ・ 小児_____の原因
- ・ 4－5歳までにほぼすべての子が感染
- ・ 感染力が非常に強い
- ・ 感染したら、症状顕性化は必発 「_____」
- ・ 重症化しやすい 「_____」 合併
- ・ 公衆衛生の改善だけでは感染予防にならず
- ・ 初感染で_____
でも、二回目以降は_____

2 麻疹 vs. 風疹

- 特異的所見：
_____ 班 耳介後部の _____
- 熱型と発疹の出現タイミング
- 色素沈着 _____
- 不顕性感染 _____
- 感染経路： _____ 感染 _____ 感染
(非常に強い感染力)
- 合併症： 肺炎・脳炎 「先天性風疹症候群」
 亜急性硬化性全脳炎SSPE (_____ . _____)
- 発症予防：3日以内 _____
 6日以内 _____

3 水 痘

水痘帯状疱疹ウイルス (varicella zoster virus ; VZV)
ヘルペス属 HHV3

- ・ 初感染後、脊髄後根神経節に潜伏感染
再活性化 = _____
- ・ 特徴的な発疹
紅斑→丘疹→水泡→_____
- ・ 発症時、多彩な発疹を呈する (_____)
- ・ 潜伏期間： _____週間
- ・ 感染経路： _____感染・接触感染
- ・ 発症予防：水痘生ワクチン 感染 _____時間以内
- ・ 治療：抗ウイルス薬 アシクロビル
発症48時間以内5日間内服
- ・ 合併症：皮膚二次感染，水痘脳炎，髄膜炎

4 おたふくかぜ「流行性耳下腺炎」



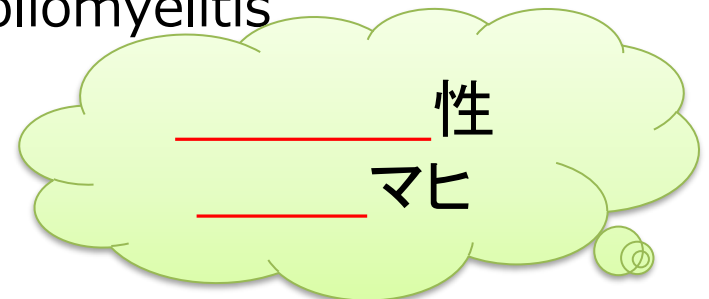
- ・唾液腺（耳下腺が最も多い）のびまん性腫脹
- ・ _____ 感染が多い 1/3くらい
- ・ 誤診も多い 耳下腺腫脹の原因はムンプスウイルスだけではない！
片側性・反復性・炎症反応上昇は、否定的に診察
- ・ 周囲の流行が補助診断につながる
潜伏期間は _____ 週間
- ・ 感染経路： _____ 感染・接触感染
- ・ 合併症： _____（1-10%）・脳炎
_____（0.01-0.1% 腫れの大きさと発症率は関係なし）
_____（感染した成人男性の15-30%）

任意接種

予防できる
唯一の

5 ポリオ 「急性灰白髄炎」(小児まひ) ポリオウィルス

- ・ 潜伏期間：1-2週間 (4-35日)
- ・ 感染経路：経口感染
咽頭，小腸粘膜で増殖.
便中排泄.
ヒトからヒトへ
- ・ 発症：血行性波及
脊髄前角細胞・脳幹
運動ニューロン破壊病変
- ・ 現在，国内野生株発症はなし
- ・ 「ワクチン関連麻痺 VAPP」
vaccine associated paralytic poliomyelitis

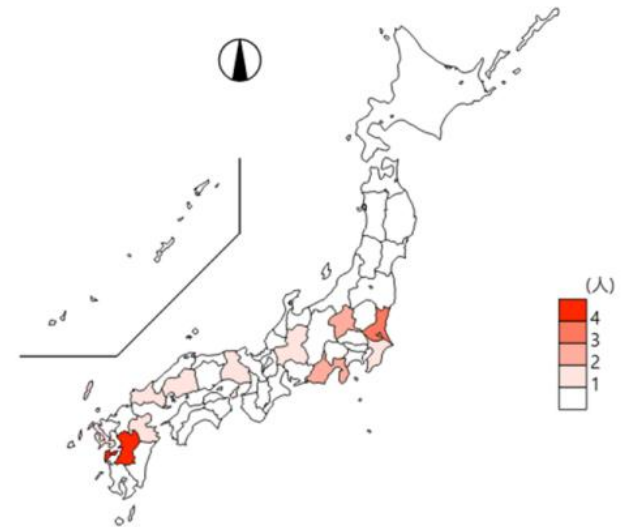


6 日本脳炎

日本脳炎ウイルス

治療法なし
ワクチンでしか
予防法はない

- ・ 潜伏期間：7-10日
- ・ 感染経路：_____体内でウイルス増殖
地域によって、約80%以上のブタが感染
_____が媒体 流行は6-10月
- ・ 発症：感染した人の内100-1000人に一人
軽症 夏かぜ様症状
重症 脳炎・髄膜炎
⇒約20-40%の致死率
⇒神経系後遺症
- ・ 最近の患者報告：(2021~2024 n=23)
- ・ ワクチン副反応「急性散在性脳炎ADEM」
acute disseminated encephalomyelitis



1 突発性発疹

- 唾液を介した「接触感染」，感染者からの「飛沫感染」
- 「生後半年～1年（遅くとも 歳）」「 」
- 「**発熱が続く割に機嫌がいい**」
（一般的には軽症扱い）
- 「所見が少ない」中，「 」「下痢」「不機嫌」
- 合併症 （10%）
 淡い発疹出現 顔や体幹
痕は残らない
- 季節性なし

ヘルペス属
2回罹患する
可能性あり

8 伝染性紅斑(いんご病)

ウイルス

- 「赤いほっぺ」で来院
蝶翼状紅斑・境界明瞭
この時には感染力↓↓
- 「そういえば、数日前に微熱が…」
感染を疑わせるエピソードあり
- クラス内に流行あり
- 上腕や大腿に「_____紅斑」
- 胎内感染 _____ 要注意
_____, 流産、死産

9 ヘルパンギーナ と 手足口病

- 幅広い年齢 未就学児（～低学年）
- 共通点は「のどが痛い」「発熱」
- 口腔内所見が特徴的
- 「_____」の代表格
- エンテロウイルス属 原因ウイルスは単一ではない
_____ウイルス・_____ウイルス・_____ウイルスなど
そのため、_____罹患する
- 「手・足」に発疹あり＝手足口病，発疹なし＝ヘルパンギーナ
- 基本的には予後良好
- 合併症 髄膜炎・脳炎・心筋症・肝炎など

10 咽頭結膜炎(プール熱) アデノウイルス

- 「眼球結膜充血」「咽頭痛」「発熱」
- 結膜炎症状のみなら、流行性角結膜炎（はやり目）
- プールでの接触やタオルの共有から感染
比較的強い感染力
- 流行時期は主に__
- 免疫の持続期間は__, __あり
大人も罹患
__感染症（学校保健安全法）
出席停止期間：主要症状が消退した__するまで

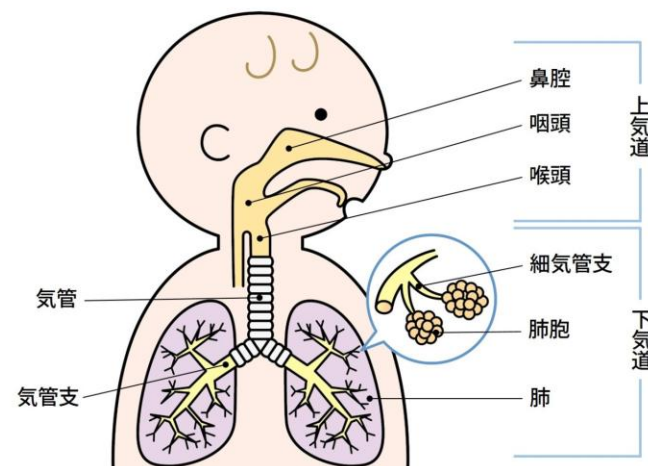
11 細気管支炎

RSウイルス

- 「2歳までにほとんどの子が感染」
- 「幼少児ほどより重症化」
- 「上気道炎症状」→「下気道炎（喘息様）」
- 季節性 年度・地域により異なる
秋～冬の流行 通年性へ
- 治療は対症療法のみ
- 予防（パリビズマブ:シナジス®,ニルセビマブ:ベイフォータス®）
「抗体」（ワクチンではない！）
体内でRSウイルスに結合し、ウイルス増殖を防ぐ 重症化予防
- パリビズマブ対象児（**保険適応**）は限定的
早産児・ダウン症・先天性心疾患・免疫不全・気管支肺異形成症
- 母子免疫的予防 妊娠24～36週時（ ）
アブリスボ®筋注用（ ワクチン）

2024.5- ￥30,000

2026.4- 予定



感染症の出席停止期間

学校保健安全法

出席停止が必須な感染症一覧

分類	病名	停止期間
第一種	ポリオ・ジフテリア など	治癒するまで
第二種	インフルエンザ	発症後5日経過, かつ解熱後2日経過(幼児は解熱後3日)まで
	百日咳	特有な咳の消失, または5日間の抗菌薬による治療終了まで
	麻疹	発疹に伴う発熱が解熱後____まで
	流行性耳下腺炎	発症(耳下腺腫脹)____, かつ全身状態が良好なるまで
	風しん	____消失まで
	水痘	すべての発疹が____するまで
	咽頭結膜炎	主要症状の____日経過まで
	結核	医師により感染のおそれがないと認められるまで
	髄膜炎菌性髄膜炎	医師により感染のおそれがないと認められるまで
第三種	コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・ 腸チフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎 など	医師により感染のおそれがないと 認められるまで

条件次第で出席停止が必要な感染症一覧

分類	病名	再登園(校)のめやす
第三種	溶連菌感染症	* 全身状態が良好
	ウイルス性肝炎	*, 肝機能が正常化
	手足口病・ヘルパンギーナ	*, 糞便中へのウイルス排泄は数週間続く 排便後の手洗いは重要
	伝染性紅斑	*, 発疹のみなら可
	マイコプラズマ感染症	*, 呼吸症状の改善
	流行性嘔吐下痢症	*
	サルモネラ・カンピロバクター感染症	*
	急性細気管支炎(RSウイルス感染症)	*, 呼吸症状の改善
	EBウイルス感染症・サイトメガロ感染症	*
	単純ヘルペス感染症	*
	帯状疱疹	*, すべての発疹の痂痂化
	突発性発疹	*

出席停止が不要な感染症

頭虱(あたまじらみ), 伝染性軟属腫(みずいぼ), 伝染性膿痂疹(とびひ)